BIF-4 SS2026 SWEN 2

Tour Planner – Intermediate Protokoll

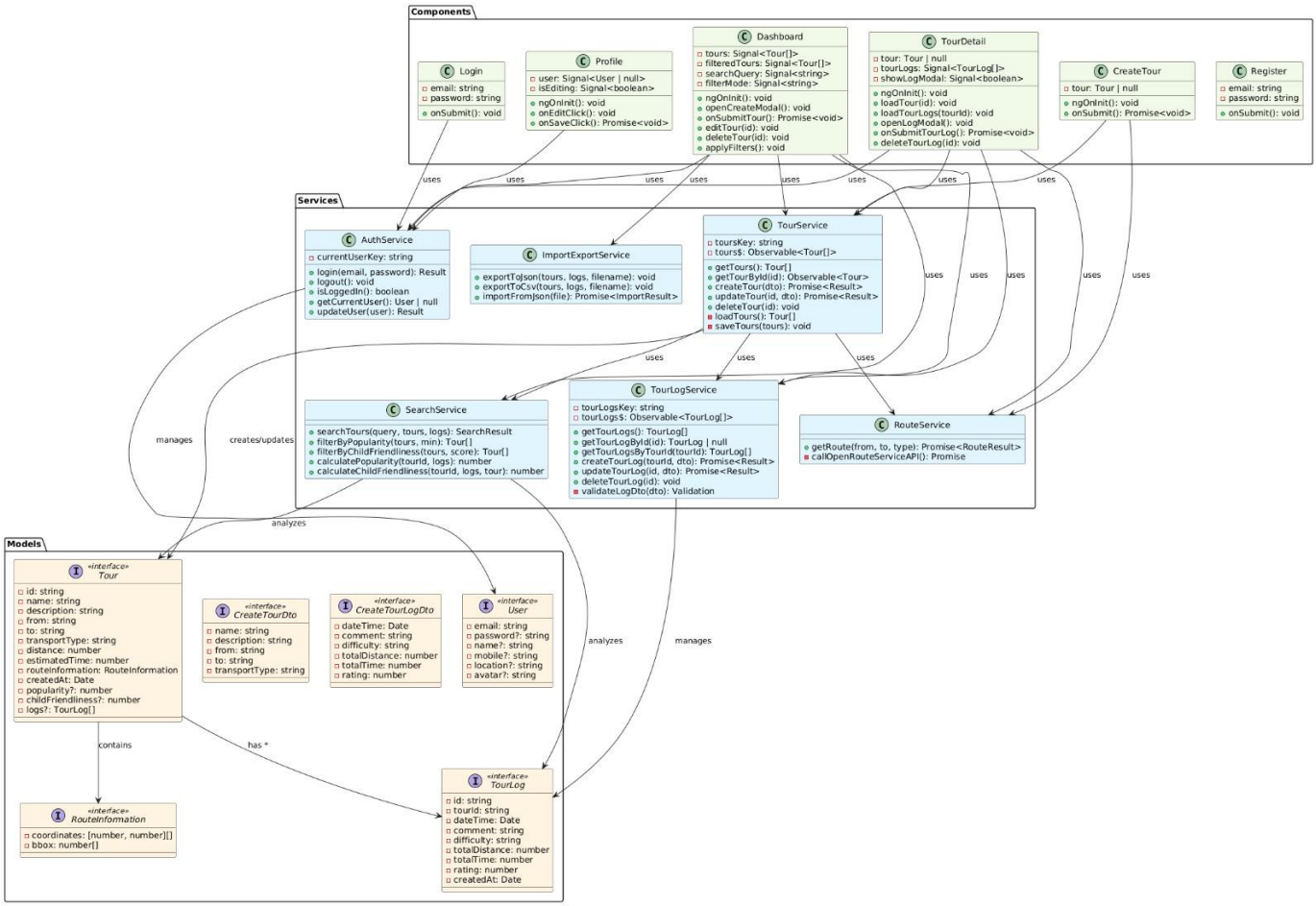
Gruppe 08
Azer Kirolos, Kilic Emre, Özer Muhammed

16.4.2026

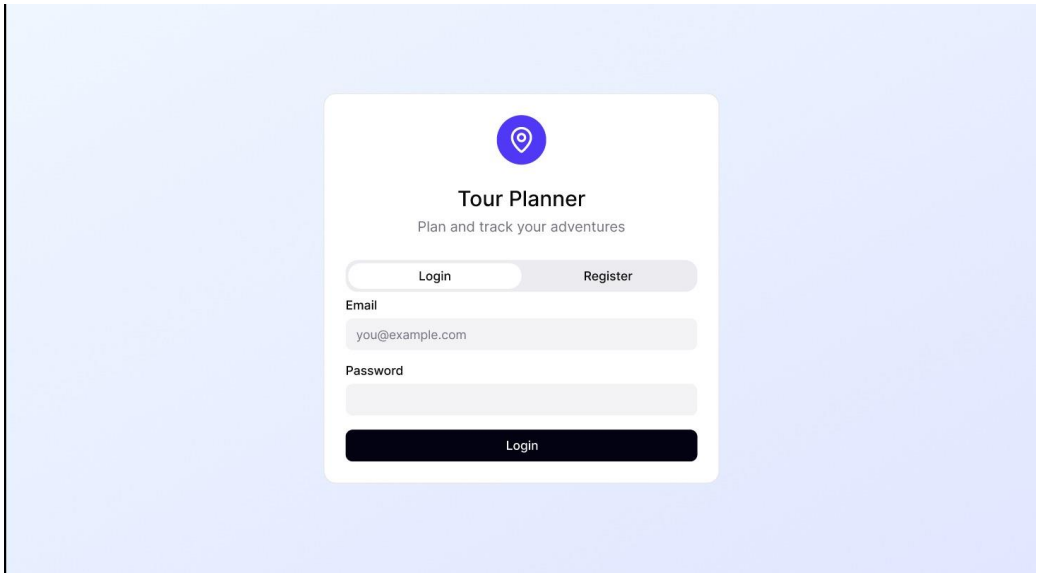
Inhaltsverzeichnis

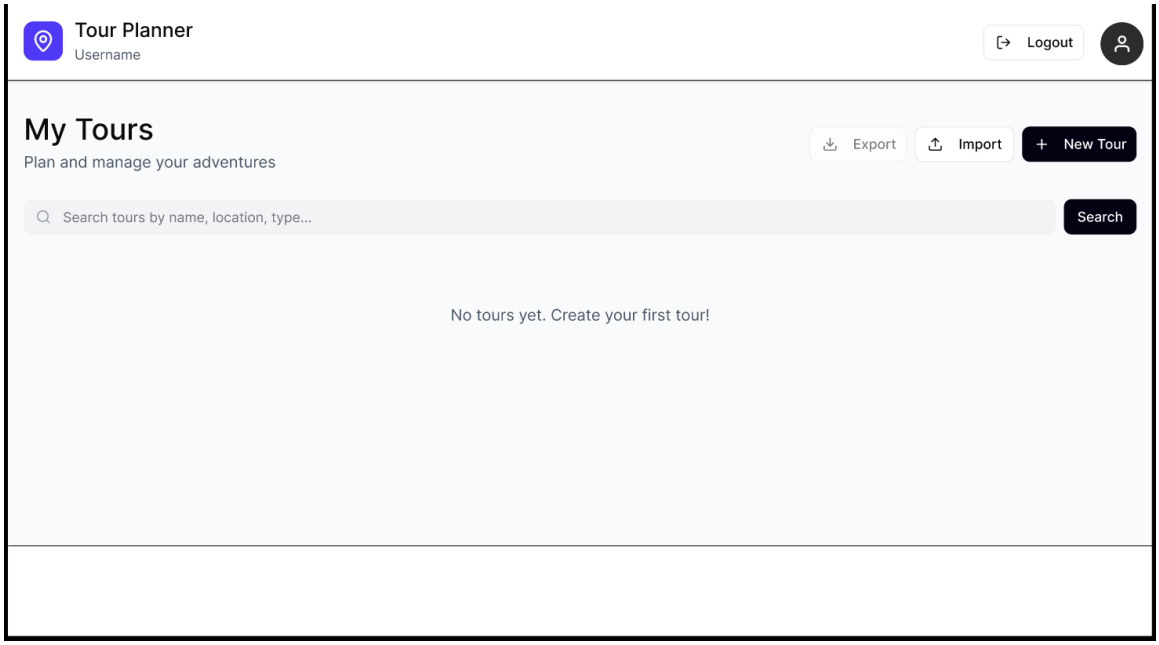
1. UML-Diagramm 2
2. Wireframes 3
3. Technische Schritte 6
4. Beschreibung der Benutzeroberfläche (UI) 7
5. Zeitaufwand 8

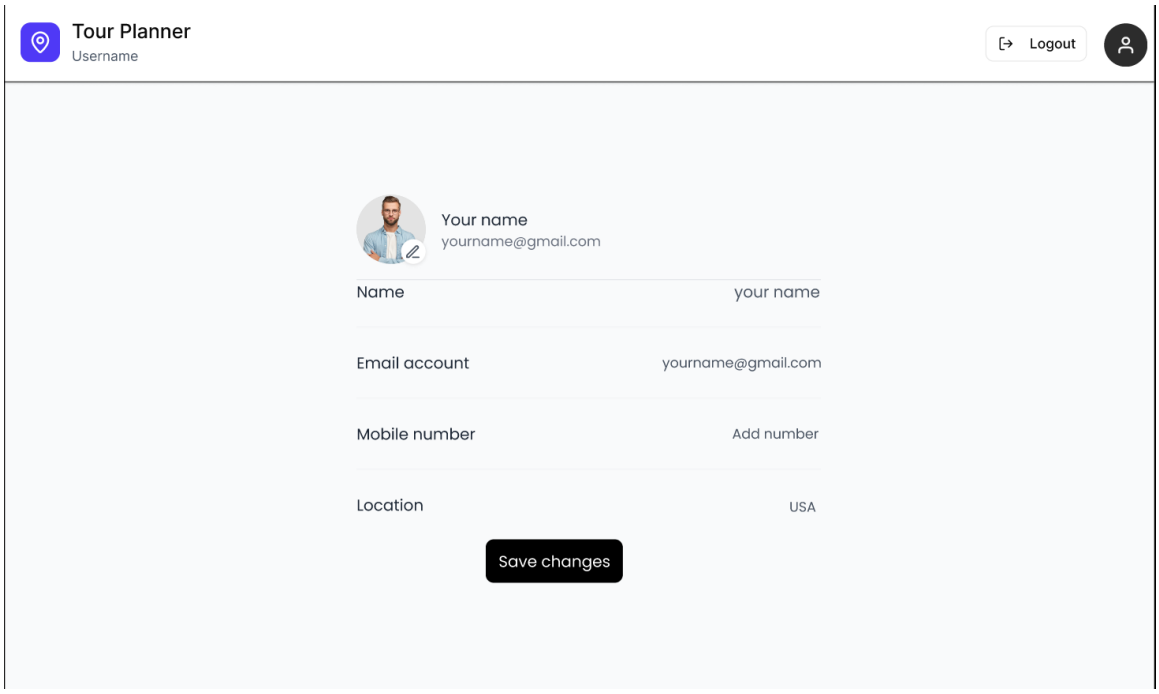
1. UML-Diagramm

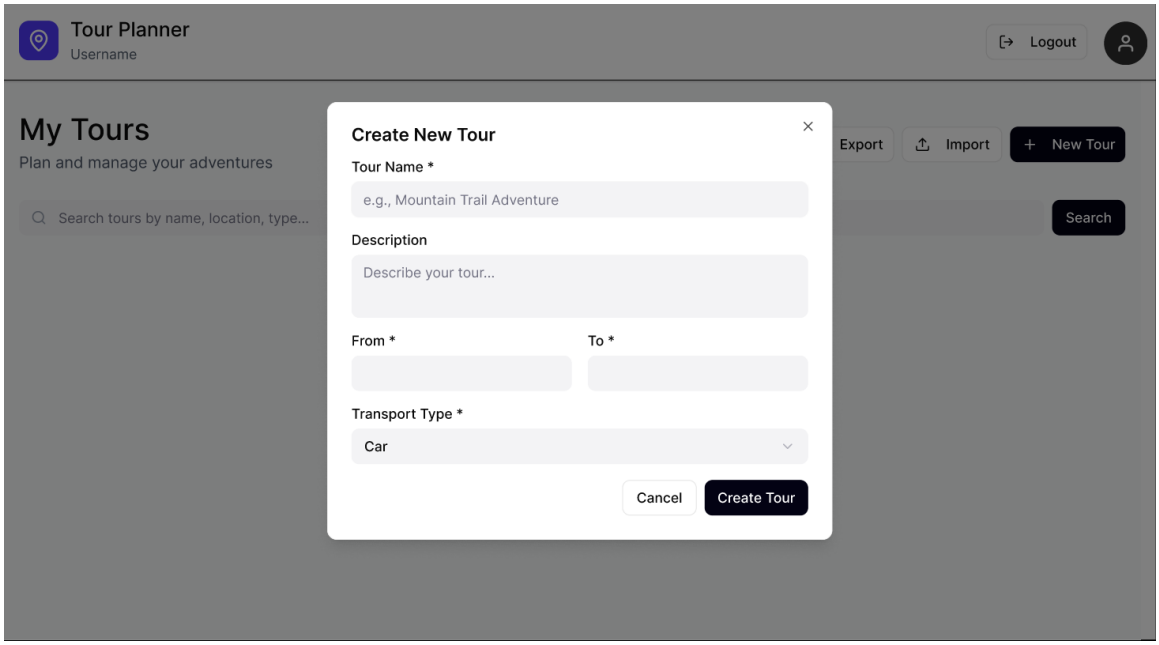


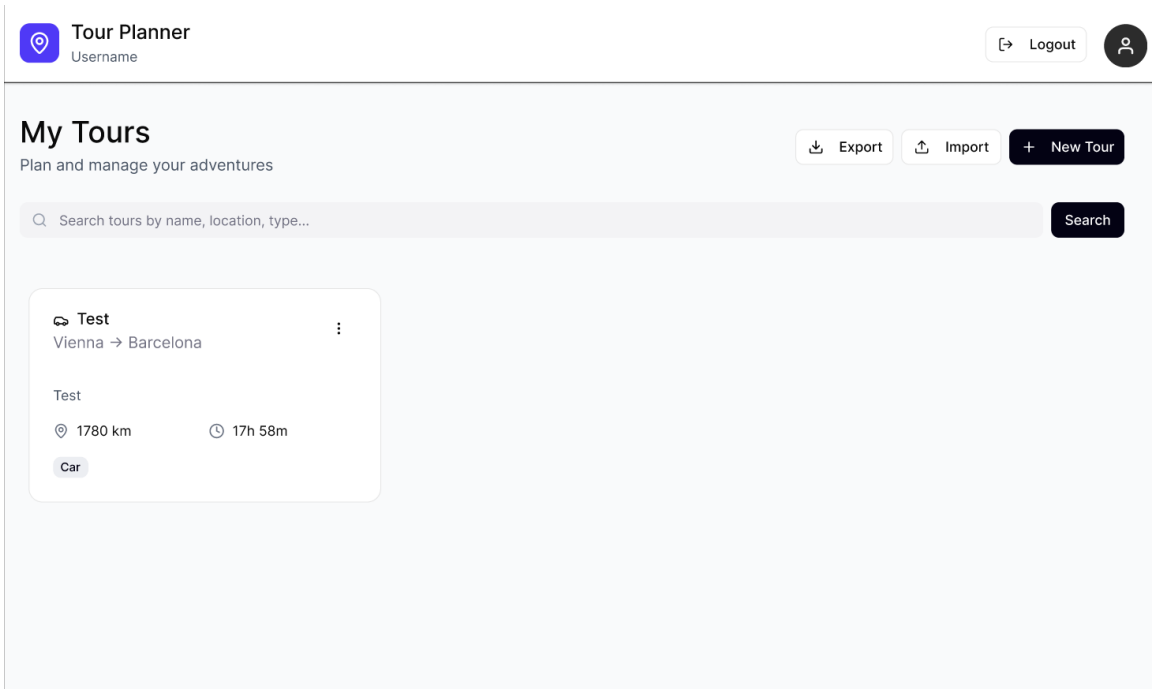
2. Wireframes

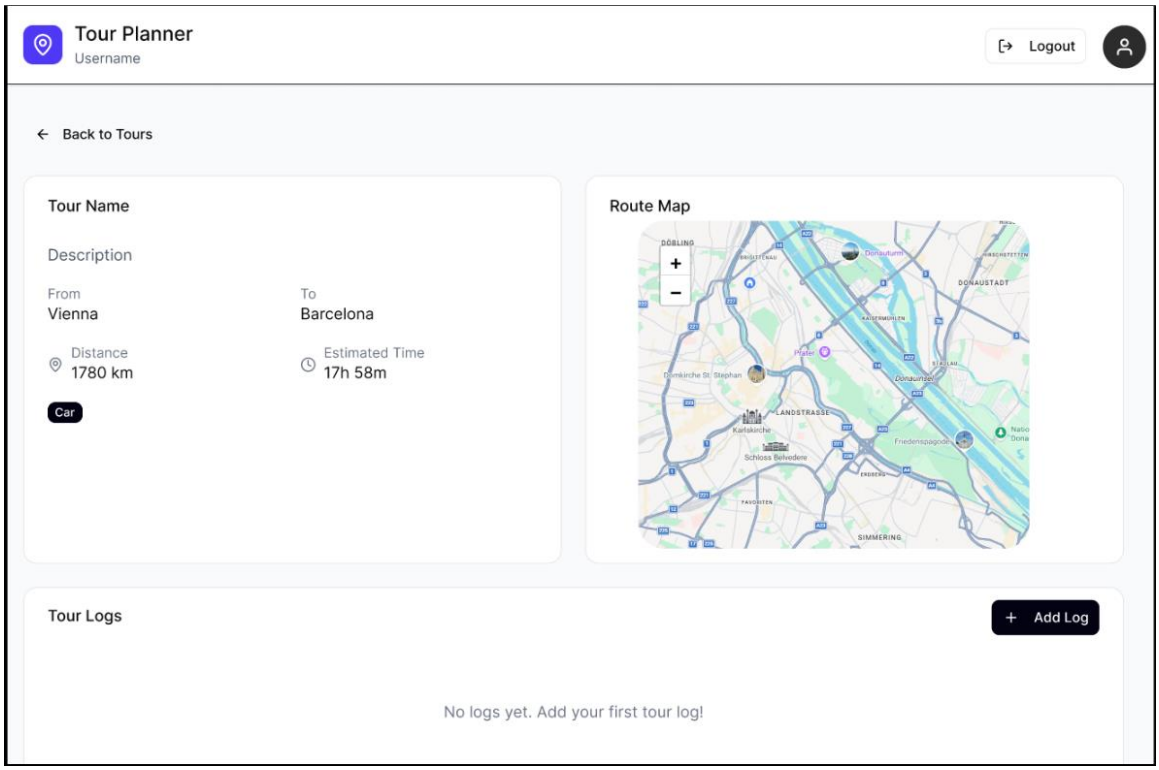





Tour Planner
Username
Logout
Your name
yourname@gmail.com
Name
your name
Email account
yourname@gmail.com
Mobile number
Add number
Location
USA
Save changes


Tour Planner
Username
Logout
My Tours
Plan and manage your adventures
Search tours by name, location, type...
Export
Import
New Tour
Search
Create New Tour
Tour Name *
e.g., Mountain Trail Adventure
Description
Describe your tour...
From *
To *
Transport Type *
Car
Cancel
Create Tour


Tour Planner
Username
Logout
My Tours
Plan and manage your adventures
Export
Import
New Tour
Search tours by name, location, type...
Search
Test
Vienna → Barcelona
Test
1780 km
17h 58m
Car


Tour Planner
Username
Logout
Back to Tours
Tour Name
Description
From
Vienna
To
Barcelona
Distance
1780 km
Estimated Time
17h 58m
Car
Route Map
Tour Logs
Add Log
No logs yet. Add your first tour log!

3. Technische Schritte

Während der Entwicklung der Tour Planner Anwendung wurde, darauf Wert gelegt, eine möglichst saubere und wartbare Architektur zu gewährleisten. Das Frontend wurde mit Angular unter Verwendung einer komponentenbasierten Struktur umgesetzt, wodurch eine klare Trennung zwischen Benutzeroberfläche und Logik erreicht wurde. Für das State Management wurden Angular Signals eingesetzt, um reaktive Updates in der UI zu ermöglichen. Zur Datenpersistenz wurde localStorage als einfache und für die Intermediate-Phase geeignete Lösung gewählt. Zusätzlich wurde die OpenRouteService API integriert, um Distanzen und Zeitangaben dynamisch zu berechnen.

Im Entwicklungsprozess wurden verschiedene Ansätze zur Zustandsverwaltung und Datenverarbeitung getestet, darunter direkte Service-Aufrufe und reaktive Streams, wobei letztlich BehaviorSubjects aufgrund ihrer besseren Kontrolle und Skalierbarkeit ausgewählt wurden.

Während der Umsetzung traten vereinzelt Probleme auf, insbesondere bei der Integration und Darstellung der Kartenfunktion.

4. Beschreibung der Benutzeroberfläche (UI)

Dashboard:
- Anzeige aller Touren
- Suchfunktion und Filter
- CRUD (Create, Read, Update, Delete) für Touren
- Import/Export Funktionen

Tour Details:
- Anzeige aller Tourdaten
- Distanz & Dauer über API
- Kartenanzeige mit Leaflet
- Anzeige der zugehörigen Tour Logs

Tour Logs:
- CRUD für Logs
- Bewertung, Schwierigkeit, Kommentar
- Validierung der Eingaben

Profil:
- Anzeige & Bearbeitung von Userdaten
- Statistik-Anzeige
- Responsives Layout

5. Zeitaufwand

Aufgabe	Stunden
Projekt Setup & Architektur	10h
Login & Authentifizierung	10h
Dashboard (UI + Logik)	18h
Tour CRUD Funktionen	18h
Tour Detail + Map Integration	12h
Tour Logs CRUD	18h
Search & Filter	10h
Import/Export	8h
Profilseite	10h
UI Design & Styling	10h
Bugfixing	8h
Gesamt	**130h**